2026 NASA 챌린지

신용정보 기반 타겟 마케팅 예측

배경

사내 데이터 분석 경진 대회로, 신용정보 및 카드이용 데이터를 기반으로 6개 업종 영역(보험, 주거/구독, 교육, 여행, 라이프스타일, 모빌리티)에 반응 가능성이 높은 고객군을 선별하고 우선순위를 판단하는 데 활용 가능한 예측 모델을 구축하고자 하였다.

6개 타겟 · 타겟별 양성 비율 4~10%(불균형) · 2인 팀

목적

평가지표 **Final Score = 0.6 × Macro AP + 0.4 × Macro F1**은 상위 확률군에 실제 타겟 고객을 얼마나 몰아넣는지가 핵심.

이에 따라**"캠페인 발송 우선순위 상위 N명을 가장 잘 골라내는 랭킹 모델"**을 기준으로 모든 실험의 채택/기각을 판단.

각 타겟별 AP(순위 정교화) 향상 및 F1 임계값 최적화 전략 수립

데이터

신용정보 기반 정형 고객 데이터. 학습 154,972행 × 1,568개 원본 변수, 제출 38,743행.

※ 회사 소유 데이터로, 실제 값·변수 코드·상세 스키마는 비공개 처리.

변수 선택 전략

LightGBM Gain Importance 기준 상위 변수(Top30)를 타겟별로 선정. IV / KS / Gini 등 스코어카드 방식의 통계적 선정 기법도 병행 검토했으나, 모델 기반 선정 대비 예측 성능이 낮아 최종 채택에서 제외.

파생변수 (Feature Engineering)

- **연도형 추세 변수:** 평균 / 표준편차 / 최대·최소 / 증감 / 성장률
- **Delta 변수:** 전년 대비 변화량
- **도메인 특화 변수:** 타겟별 행동 패턴(최근성·빈도·금액 등) 반영

모델링

- **기본 알고리즘:** LightGBM + CatBoost, 5-Fold 교차검증

결과

267.16점 전체 최고 SCORE · 최종순위 9위 (1위 270점)

타겟	영역	채택 방법론	AP	F1	최고 SCORE
T_A001	보험	Top30 + low_card_flag	0.1774	0.2448	**204.36**
T_B001	주거/구독	팀원 별도 파이프라인	0.3133	0.3551	**330.00**
T_C001	교육	팀원 별도 파이프라인	0.3732	0.4063	**386.42**
T_D001	여행	5-모델 Forward Ensemble (base/target_fe/rank100_fe/all_fe)	0.1603	0.2235	**185.58**
T_E001	라이프스타일	Top30 (Gain Importance 상위 30개)	0.2948	0.3549	**318.84**
T_F001	모빌리티	Top30 (Gain Importance 상위 30개)	0.1505	0.2186	**177.78**